

# 《软件工程》本科模拟卷二

未明确学校/学院 未明确学年学期 软件工程/相关专业复习用

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 考试方式 | 闭卷模拟  | 考试时间 | 120 分钟 |
| 卷面总分 | 100 分 | 适用层级 | 专业基础课  |

|    |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

**命题依据：**本卷与模拟卷一保持同一真题结构，但考点错开，侧重过程模型比较、需求规格说明、UML 关系、黑盒与白盒测试、维护类型和业务流程建模。

## 一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 软件产品不同于一般工业产品的重要特征是（ ）。  
(A) 主要是有形实体  
(B) 生产后不会被复制  
(C) 具有复杂性、不可见性和易变性  
(D) 不需要维护
- 对需求较稳定、开发过程可按阶段顺序推进的项目，较适合采用（ ）。  
(A) 瀑布模型  
(B) 螺旋模型  
(C) 喷泉模型  
(D) 极限模型
- 增量模型的主要特点是（ ）。  
(A) 一次性交付全部系统  
(B) 按若干增量逐步交付可运行版本  
(C) 完全取消测试活动  
(D) 只适合硬件设计
- 可行性研究阶段重点回答的问题是（ ）。  
(A) 系统是否值得开发  
(B) 每行代码如何编写  
(C) 每个类的私有属性名  
(D) 测试报告如何归档

5. 需求评审主要检查需求的正确性、完整性、一致性和 ( )。
- (A) 可验证性
  - (B) 随意性
  - (C) 加密性
  - (D) 机器码长度
6. 下列 UML 图中, 通常不属于动态行为图的是 ( )。
- (A) 活动图
  - (B) 状态图
  - (C) 时序图
  - (D) 部署图
7. 活动图最适合描述 ( )。
- (A) 对象实例快照
  - (B) 业务流程或控制流
  - (C) 节点物理分布
  - (D) 数据库索引结构
8. 时序图强调的是 ( )。
- (A) 消息发生的时间顺序
  - (B) 模块物理存放位置
  - (C) 类的继承层次
  - (D) 项目成本构成
9. 对象图反映的是 ( )。
- (A) 某一时刻对象及其链接的实例结构
  - (B) 系统全部流程分支
  - (C) 外部参与者目标
  - (D) 服务器部署关系
10. 封装性的含义是 ( )。
- (A) 将对象的内部实现细节隐藏起来, 通过接口访问
  - (B) 所有数据必须定义为全局变量
  - (C) 一个类只能有一个对象
  - (D) 所有对象都继承同一父类
11. 改正软件中已发现缺陷的维护活动属于 ( )。

- (A) 改正性维护
- (B) 适应性维护
- (C) 完善性维护
- (D) 预防性维护

12. 为提高未来可维护性而重构部分代码，属于（ ）。

- (A) 预防性维护
- (B) 改正性维护
- (C) 安装测试
- (D) 验收测试

13. 下列属于黑盒测试技术的是（ ）。

- (A) 条件覆盖
- (B) 路径覆盖
- (C) 等价类划分
- (D) 循环覆盖

14. 在修改程序后，为确认原有功能未被破坏而重新执行相关测试，称为（ ）。

- (A) 回归测试
- (B) 冒烟测试
- (C) 静态编译
- (D) 代码走查

15. 系统测试通常主要依据（ ）。

- (A) 需求规格说明书
- (B) 程序员个人习惯
- (C) 变量命名规则
- (D) 源代码排版格式

16. 用例之间的 include 关系表示（ ）。

- (A) 可选扩展行为
- (B) 一个用例必然包含另一个公共子功能
- (C) 两个参与者互相继承
- (D) 类对象之间的链接

17. 用例之间的 extend 关系表示（ ）。

- (A) 条件满足时插入的可选行为

- (B) 必做公共子功能
- (C) 数据表外键约束
- (D) 物理节点连接

18. 软件质量因素中,“软件容易被理解、修改和测试”的特性通常称为 ( )。

- (A) 可维护性
- (B) 可移植性
- (C) 实时性
- (D) 生产率

19. 下列不是项目进度管理常用内容的是 ( )。

- (A) 任务分解
- (B) 里程碑设置
- (C) 甘特图安排
- (D) 随机选择开发人员每天工作内容

20. 软件文档在软件工程中的作用不包括 ( )。

- (A) 便于沟通
- (B) 便于维护
- (C) 记录开发依据
- (D) 替代所有测试

## 二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 软件生命周期中,确定“系统做什么”的阶段通常称为 \_\_\_\_\_, 软件交付后修改和完善的阶段称为 \_\_\_\_\_。
2. 软件设计通常可分为 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 两个层次。
3. 黑盒测试常用方法包括 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
4. UML用例关系中,公共必需功能常用 \_\_\_\_\_ 关系表示,条件可选功能常用 \_\_\_\_\_ 关系表示。
5. 软件质量因素中,能在不同软硬件环境中运行的能力称为 \_\_\_\_\_, 运行结果符合规格说明的能力称为 \_\_\_\_\_。

### 三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 软件需求规格说明书通常应包含哪些内容？为什么不应写成详细设计说明？
2. 简述瀑布模型、原型模型和螺旋模型各自的适用场景。
3. 比较黑盒测试与白盒测试的测试依据、常用方法和适用阶段。

### 四、应用题（共 25 分）

1. 某校园报修系统需求如下：学生可注册、登录、提交维修申请、上传故障照片、查看维修进度、评价维修结果；维修人员可登录、接收工单、更新维修状态、填写维修结果；管理员可分派工单、维护维修人员信息、查看统计报表。
  - (1) 请画出学生参与者相关的用例图。
  - (2) 请画出维修人员与管理员相关的用例图。 (13 分)
2. 某选课系统流程如下：学生登录系统，查询可选课程，选择课程并提交；系统检查是否已修先修课、课程是否冲突、容量是否已满；若均满足，则生成选课记录并显示成功；否则显示失败原因，学生可重新选择。
  - (1) 请画出该选课流程的活动图。
  - (2) 请画出该选课流程的时序图。 (12 分)

### 五、论述题（共 10 分）

1. 结合你实际参与或熟悉的一个软件项目，论述如何从需求获取、需求建模、概要设计、详细设计、编码、测试和维护几个环节保证软件质量。若没有项目经历，可选择“医院预约挂号系统”作为案例。要求说明各阶段的产出文档，并指出至少两类 UML 图可如何辅助项目分析或设计。

## 答案与解析

### 一、单项选择题

1. 答案：C。解析：软件主要是逻辑产品，具有复杂、不可见、易变、维护成本高等特点。
2. 答案：A。解析：瀑布模型适用于需求明确、变更较少、阶段划分清楚的项目。
3. 答案：B。解析：增量模型把系统分成多个可运行增量逐步交付。
4. 答案：A。解析：可行性研究重点判断技术、经济、操作、法律等方面是否可行和值得开发。
5. 答案：A。解析：需求必须可验证，否则后续测试和验收难以判断是否满足要求。
6. 答案：D。解析：部署图描述物理节点和构件部署，偏静态实现视图；活动图、状态图、时序图描述动态行为。
7. 答案：B。解析：活动图用于表达工作流、业务流、控制流及分支汇合。
8. 答案：A。解析：时序图按时间顺序描述对象之间消息交互。
9. 答案：A。解析：对象图是类图在某一时刻的实例快照。
10. 答案：A。解析：封装把属性和操作结合，并隐藏内部细节。
11. 答案：A。解析：改正性维护针对已发现错误进行修复。
12. 答案：A。解析：预防性维护是为了提高未来可维护性和可靠性而提前改进。
13. 答案：C。解析：等价类划分是黑盒测试；覆盖类方法属于白盒测试。
14. 答案：A。解析：回归测试用于验证修改没有引入新错误。
15. 答案：A。解析：系统测试要依据需求和系统规格检查整体功能及性能。
16. 答案：B。解析：include 表示公共必需子功能被包含执行。
17. 答案：A。解析：extend 表示在特定条件下扩展原用例行为。
18. 答案：A。解析：可维护性指易理解、易修改、易测试。
19. 答案：D。解析：进度管理应有计划性，不能随机安排人员每日工作。
20. 答案：D。解析：文档不能替代测试，只能为沟通、开发、维护和管理提供依据。

## 二、填空题

1. 答案：需求分析；软件维护。解析：需求分析解决“做什么”，维护阶段解决交付后的修改、适应和完善。
2. 答案：概要设计；详细设计。解析：概要设计确定总体结构和模块划分，详细设计确定模块内部算法、接口和数据结构。
3. 答案：等价类划分；边界值分析。解析：二者均从输入输出规格设计测试用例，不依赖程序内部结构。
4. 答案：包含或 include；扩展或 extend。解析：include 是必需公共子功能，extend 是条件扩展行为。
5. 答案：可移植性；正确性。解析：可移植性强调跨环境运行，正确性强调实现满足规格。

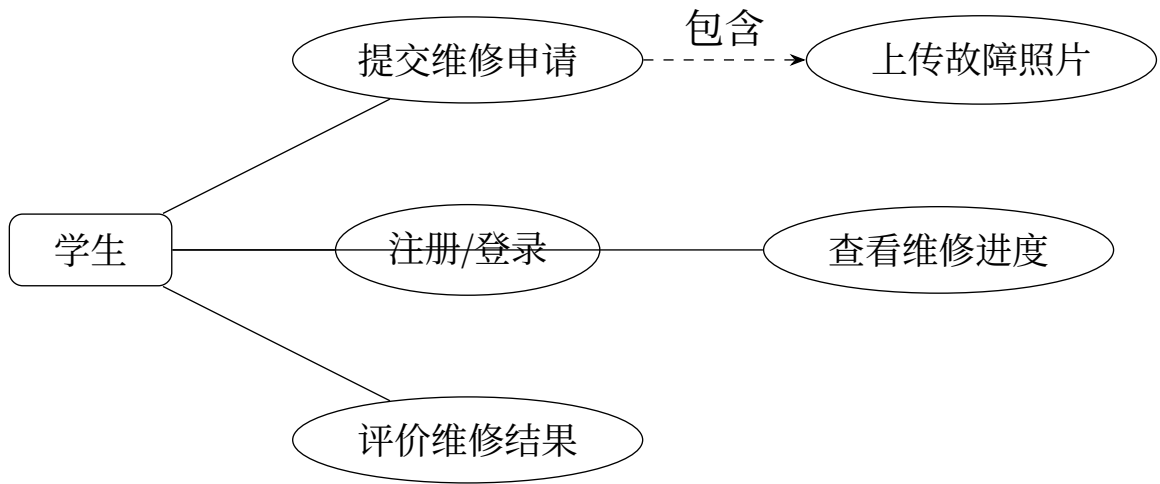
## 三、简答题

1. 参考答案：需求规格说明书通常包括系统目标、功能需求、性能需求、外部接口、数据需求、运行环境、约束条件、验收标准和质量要求等。它面向用户、分析人员、设计人员和测试人员，重点说明“系统应做什么”和“达到什么条件”，不应详细描述内部算法和代码实现，否则会混淆需求与设计，限制后续方案选择，也不利于需求评审与验收。
2. 参考答案：瀑布模型适合需求稳定、技术成熟、阶段成果容易评审的项目；原型模型适合需求不清、用户难以一次说清需求、需要通过原型反复确认界面和功能的项目；螺旋模型适合规模较大、风险较高、需要在每轮迭代中进行风险分析和原型验证的项目。
3. 参考答案：黑盒测试依据需求规格和外部输入输出行为设计用例，常用等价类划分、边界值分析、因果图、错误推测等方法，适合功能测试、系统测试和验收测试。白盒测试依据程序内部逻辑结构设计用例，常用语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖等方法，适合单元测试和需要检查内部路径的测试。二者互补，不能互相替代。

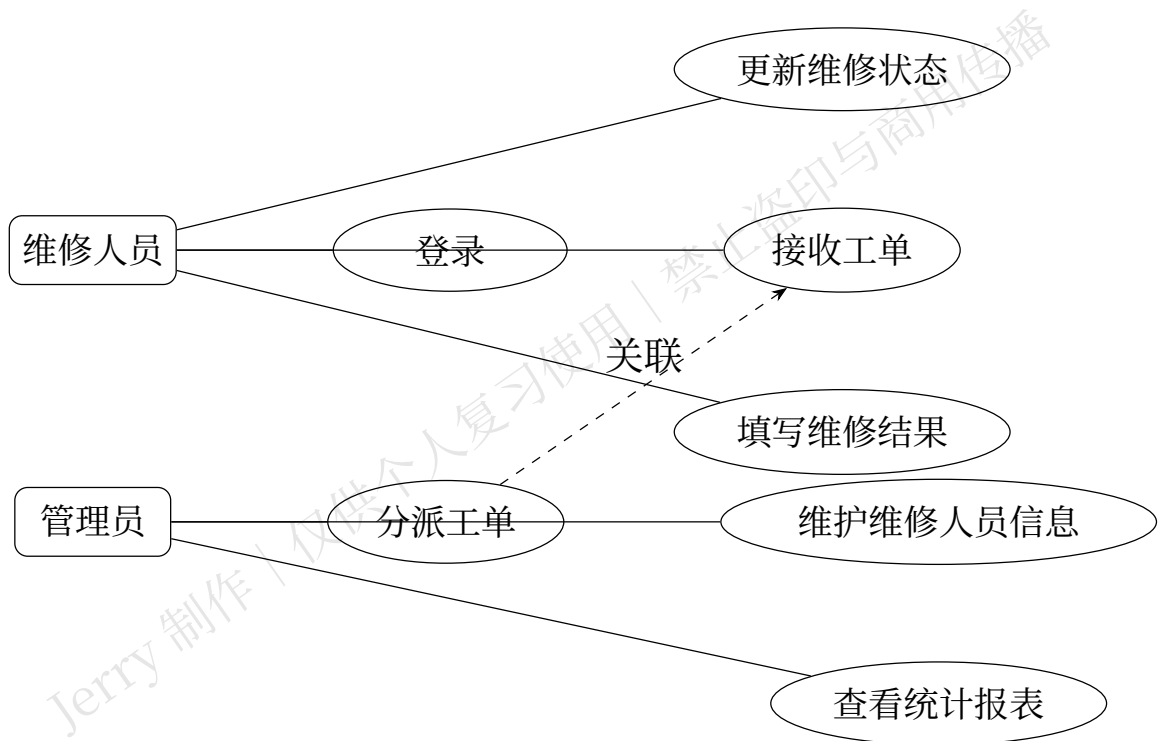
## 四、应用题

1. 解析：报修系统有三类核心参与者：学生、维修人员、管理员。学生侧关注报修申请和进度评价；维修人员侧关注工单处理；管理员侧关注分派和统计管理。参考图如下。

(1) 学生用例图参考：



(2) 维修人员与管理员用例图参考：

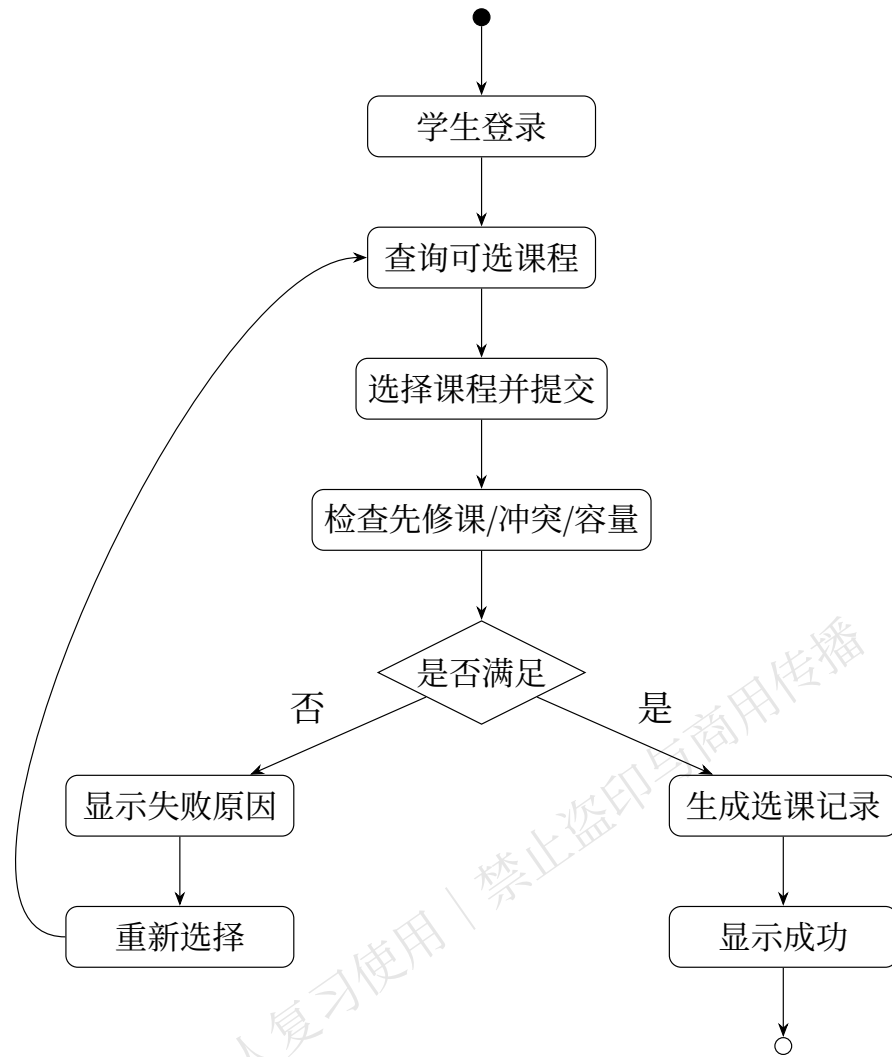


易错点：上传故障照片可作为提交维修申请的包含子用例；“工单编号”“维修状态”是数据，不应单独画成参与者。

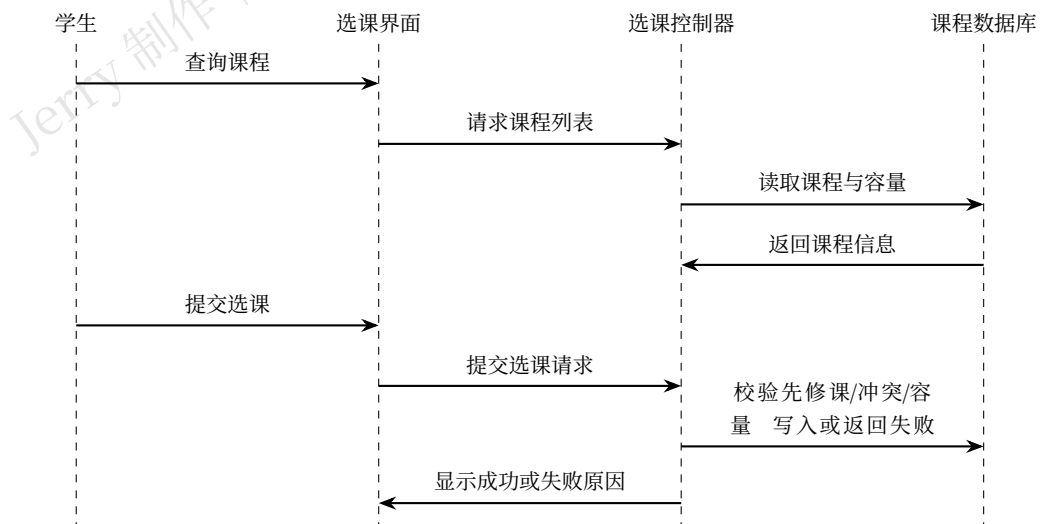
- 解析：活动图要体现三个判断条件；时序图要体现学生、选课界面、选课控制器、课程数据库之间的消息顺序。参考如下。

(1) 活动图参考：





(2) 时序图参考：



易错点：不能只写“判断是否可以选课”，应把先修课、时间冲突、容量三个条件在说明或图中体现。

## 五、论述题

参考答案要点：可以以“医院预约挂号系统”为例。需求获取阶段通过访谈、问卷和场景分析识别患者、医生、管理员、支付平台等参与者，产出需求调研记录和需求规格说明书。需求建模阶段用用例图描述注册登录、查询医生、预约挂号、取消预约、支付、后台排班等功能，用活动图描述预约流程。概要设计阶段划分用户管理、医生排班、预约订单、支付、通知、后台管理等模块，形成概要设计说明书。详细设计阶段给出类、接口、数据库表、异常处理和页面流程，可用类图和时序图辅助说明。编码阶段按模块实现并进行版本管理。测试阶段设计单元测试、集成测试、系统测试和验收测试，用测试计划、测试用例、缺陷报告记录质量控制。维护阶段根据缺陷修复、政策变化、用户体验改进进行改正性、适应性和完善性维护。评分重点在于能把阶段、文档、UML 图和质量保证措施对应起来。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播